

Actividad 1: Cuadro comparativo - Programación del lado del cliente vs Programación del lado del servidor

Conceptos Básicos

Programación del lado del cliente (client-side)}

-La programación del lado del cliente se refiere a los scripts y aplicaciones que se ejecutan directamente en el dispositivo del usuario, específicamente dentro de su navegador web (como chrome, firefox, safari). Su objetivo principal es la presentación de la información y la interacción con el usuario. Todo lo que el usuario ve, toca y experimenta en una página web (diseño, animaciones, validación de formularios en tiempo real) es procesado por el lado del cliente, dado que se ejecuta localmente utiliza los recursos de la computadora o teléfono inteligente.

Programación del lado del servidor (Server-side)

-La programación del lado del servidor involucra el código que se ejecuta en un servidor web remoto, el usuario final nunca ve ese código, su propósito principal es procesar las peticiones que llegan desde el cliente, gestionar la lógica con las bases de datos y garantizar la seguridad como por ejemplo un login y la autorización que conlleva. Una vez que el servidor procesa la información genera una respuesta (generalmente en formato HTML o JSON) y la envía de vuelta al cliente para que este la muestre.

Aspecto a evaluar	Programación del lado del cliente (Client-side)	Programación del lado del servidor (Server-side)
Descripción general	Se enfoca en la interfaz de usuario (UI) y la experiencia de usuario (UX). Maneja cómo se ve y cómo interactúa el usuario con la aplicación.	Se enfoca en la lógica detrás de escena, el procesamiento de datos, la gestión de bases de datos y la arquitectura del sistema.
Lenguajes más utilizados	HTML (estructura), CSS (estilos), JavaScript (interactividad), WebAssembly.	Python, Java, PHP, JavaScript (Node.js), Ruby, C#, Go.
Tecnologías y herramientas comunes	Librerías/Frameworks: React, Angular, Vue.js. Herramientas: Bootstrap, Tailwind CSS, Webpack.	Frameworks: Express.js, Django, Spring Boot, Laravel. Bases de datos: MySQL, PostgreSQL, MongoDB. Otros: Docker, AWS.
Ventajas	- Respuesta inmediata a la interacción del usuario sin recargar la página. - Reduce la carga de procesamiento en el	- Acceso seguro a bases de datos y sistemas de archivos. - Control total sobre la lógica del negocio. - No depende del hardware del usuario

	servidor web. - Permite crear interfaces muy ricas y dinámicas.	para tareas pesadas.
Desventajas	- El rendimiento depende del dispositivo y navegador del usuario. - El código fuente es visible públicamente en el navegador.	- Requiere mantenimiento de infraestructura (servidores). - Cada interacción que requiera datos nuevos implica tiempo de espera por la red (latencia).
Seguridad	Baja. El código es accesible y modificable por el usuario. Es vulnerable a ataques (ej. XSS). No se debe confiar en el cliente para validar datos críticos.	Alta. El código está oculto al usuario. Es el lugar adecuado para gestionar contraseñas, autenticación y prevenir ataques (ej. Inyección SQL).
Ubicación de ejecución	Navegador web del usuario (local).	Servidor web / Nube (remoto).